2025年度芙蓉中华中学独中统一考试预考

初中组

科学

(JC05)

试卷一　选择题

日期：2025年9月23日
时间：12.45 p.m. – 1.55 p.m.
(1小时10分钟)

考生须知

(一)本科试卷共分两份：
试卷一：选择题 (50%)，
试卷二：作答题 (50%)。

(二)考生须于第一阶段规定的1小时10分钟内完成试卷一。暂停15分钟后，才在第二阶段规定的1小时20分钟内作答试卷二。

(三)试卷一选择题50题**全做**，选出**正确**或**最佳**的答案，然后用**5B**铅笔将"**O**"**答案纸**(电脑卡)上相应的字母所在的小方格涂黑。

(四)试卷一选择题共印七面。

未经正式宣布　不得翻看内页

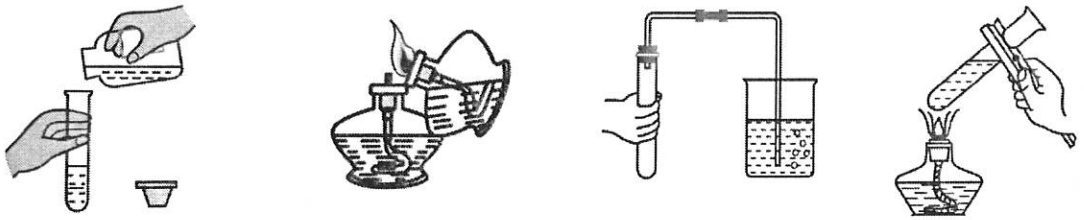
(考生姓名：_____ 考生编号：_____ 班级：_____ 学号：_____)
主出题者：陈慧莲师　　审题者：刘淑慧师　　供应纸张：O = 1

版权所有

【机密】

1. 准确量取 70 毫升氯化钠溶液，应该选用的量筒规格为_____。
A 100 毫升　　B 50 毫升　　C 200 毫升　　D 10 毫升

2. 下列实验操作中，**正确**的是_____。
A　　B　　C　　D



3. 图 1 是一种常见的植物 X，下列关于植物 X 的叙述**错误**的是_____。
A 大多生活在潮湿的环境中
B 有明显的根、茎和叶
C 没有花和果实
D 通过种子繁殖后代

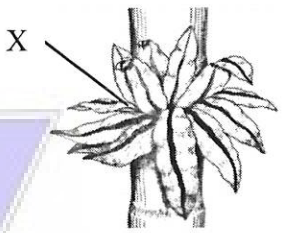


图 1

4. 以下关于细胞分化的叙述，**不正确**的是_____。
A 它是在细胞分裂、生长的基础上进行的
B 细胞分裂后形成不同形态和功能的细胞的过程叫分化
C 细胞分化过程中，细胞内的遗传物质会改变
D 细胞分化通常是不可逆的

5. 为了验证分子的特点，小华和小文分别按图 2 所示的两个装置进行实验，他们分别取一瓶红棕色二氧化氮气体和一瓶无色的空气口对口放置，抽去中间的玻璃片，发现甲和乙中的两瓶气体都逐渐变红，由此不能得出的结论是_____。
A 分子间存在间隙
B 温度越高，分子运动速度越快
C 分子在不停地运动
D 二氧化氮和空气能同时向对方扩散

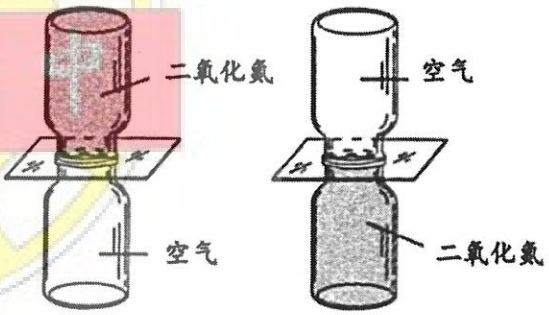


图 2

6. 电灯泡内的灯丝是由钨丝制成的，长期使用灯泡会变黑，这种现象属于_____。
A 先升华后凝华　　B 先蒸发后凝固
C 先凝华后升华　　D 先汽化后液化

7. 下列方法不能用来分析推断地球是球体的是_____。
A 从远处开来的船先见到桅杆，后见到船身
B 麦哲伦船队绕地球航行一圈后回到起点
C 根据月食时缺损部分的边缘时圆弧形的
D 太阳的东升西落

8. 以下属于沉积岩的重要特征的是_____。
A 由高温高压变质形成　　B 常含有明显的气孔或柱状结构
C 由岩浆生成　　D 具有明显的层理结构

版权所有

9. 有关平面镜成像的原理，下列哪项说法是**错误**的？

A 物体越远离镜子，所成的像变得越小　　B 若在平面镜后放上屏幕，屏幕上没有图像

C 平面镜会使图像左右倒反　　D 物距和像距大小相等

10. 声波甲比起声波乙，频率更低且振幅越小。因此，可推断声波甲的音调更_____，音量更_____。

A 高、大　　B 高、小　　C 低、大　　D 低、小

11. 请判断：选项_____所显示的植物运动属于感性运动。

A 牵牛花的卷须绕着支撑物向上生长　　B 捕蝇草一接触到猎物，会自动闭合叶子

C 多数植物的茎叶会朝着阳光生长　　D 植株即使横放，根依然垂直向下生长

12. 一宇航员登上月球后，其质量_____，重量将_____。

A 不变、变大　　B 不变、变小　　C 变大、不变　　D 变小、不变

13. 习惯行驶在泥泞路上的卡车的轮胎上通常会安装履带，因为此举可_____。

A 增强轮胎对地面的压强　　B 减少轮胎对地面的压强

C 增强轮胎和地面之间的摩擦力　　D 减少轮胎和地面之间的摩擦力

14. 如图 3，灯的质量为 2kg，则电线的拉力，F _____。(取 g = 10N/kg)

A 大小约为 2N，方向竖直向上

B 大小约为 2N，方向竖直向下

C 大小约为 20N，方向竖直向上

D 大小约为 20N，方向竖直向下

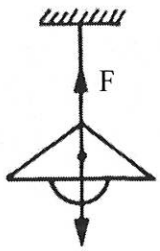


图 3

15. 下列关于太阳活动或太阳大气的说明都是**正确**的，除了_____。

A 耀斑一般出现在色球层　　B 极光的形成因太阳活动而产生

C 色球层和日珥可在平日被观察到　　D 太阳黑子的活动周期为 11 年

16. 发生月食时，下列哪种情况**正确**地呈现了月、地、日的排列方式？

A 三者排成一直角三角形，地球落在直角处

B 三者排成一直角三角形，月球落在直角处

C 三者排成一条直线，月球在中间

D 三者排成一条直线，地球在中间

17. 电解水时，得到 a 克氢气和 b 克氧气，如果 a 克氢气的体积是 4L，则 b 克氧气的体积_____。

A 2L　　B 4L　　C 8L　　D 16L

18. 有一个塑料瓶，在侧壁上用锤子戳了三个洞，向容器中导入水后，水从小洞中喷出如下图中，**正确**的是_____。

A　　B　　C　　D



版权所有

【机密】

19. 下列哪一项可以增加固体溶质在水中的溶解速度?

A 降低温度　　B 搅拌溶液　　C 增加压力　　D 减少溶剂体积

20. 在托里拆利实验中，如果将玻璃管倾斜，则水银柱的垂直高度会_____。

A 变大　　B 变小　　C 不变　　D 先变大后变小

21. 空气污染指数是定量描述空气质量状况的指数。参与空气质量评价的主要污染物包括_____。

I 细颗粒物 (PM2.5)　II 二氧化硫　III 二氧化碳　IV 一氧化碳

A I, II, III　　B I, II, IV　　C I, III, IV　　D I, II, III, IV

22. 俗话说“春耕不肯忙，秋后脸饿黄”。春天，作物播种前要松土，是因为种子萌发需要_____。

A 适量的水分　　B 适度的光照　　C 充足的空气　　D 适宜的温度

23. 幼年时期甲状腺激素分泌不足，将会出现以下症状，除了_____。

A 智力低下　　B 身材矮小　　C 生殖器官发育不全　D 脖子肿大

24. 小茜在做手工时，手指不小心被被图钉扎了一下，她立即做出了缩手动作，随后感到疼痛。图 4 为反射弧机构示意图，下列有关描述**正确**的是_____。

A 小茜感到疼痛的神经中枢位于 R

B 若 Q 受损，接受外界刺激时，有感觉无反应

C 产生缩手动作的反射路径为 P → Q →R →S →T

D P 是效应器，Q 是传出神经

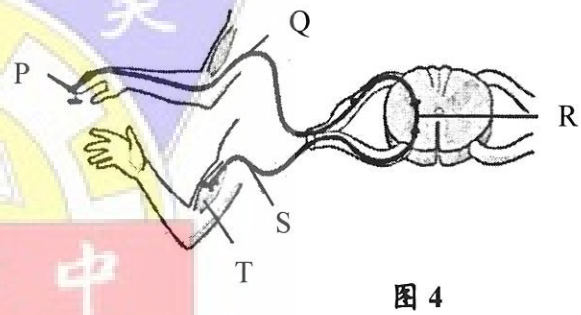


图 4

25. 为了改变一根导线电阻的大小，下列方法中肯定不能达到目的的是_____。

A 将导线拉长后使用　　B 将导线对折后使用

C 给导线加热　　D 改变导线中的电流

26. 下列哪项是地壳中含量最多的非金属和金属元素的元素符号?

A Si, Al_2　　B O, Al　　C O_2, Al　　D Si, Al_2

27. 元素周期表是学习化学的重要工具。图 5 是元素表中的一格，下列哪一项所获得的信息是**不正确**的?

A 该元素的元素符号为 Ar

B 该元素属于金属元素

C 该元素的原子和核外有 18 个电子

D 该元素的相对原子质量为 39.95

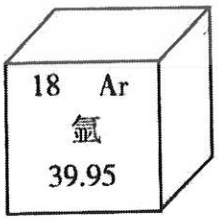


图 5

28. 如图 6 所示，2 个甲分子反应生成 1 个丙分子和 3 个乙分子、下列哪项判断**不正确**?

A 反应生成的丙物质属于单质

B 参加反应的甲物质属于化合物

C 该反应物中原子的种类发生了改变

D 根据质量守恒定律推知，1 个乙分子中含有 2 个 A 原子

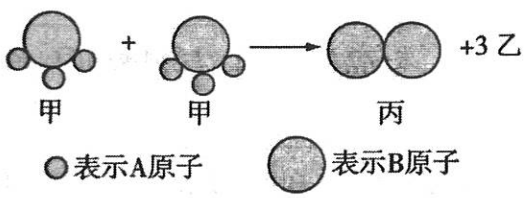


图 6

版权所有

【机密】

29. 二氧化碳能够灭火的主要原因是什么?

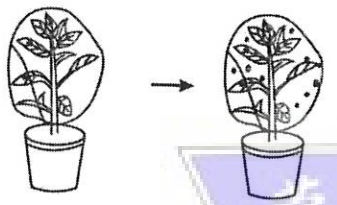
A 通常状况下，它不燃烧，不支持燃烧，且密度比空气大
B 通常状况下，它不燃烧，不支持燃烧，且密度比空气小
C 它能使可燃物与空气隔绝，且能提高可燃物的燃点
D 它能降低可燃物的燃点

30. 我们吐气时，下列哪些说法是**正确**的?

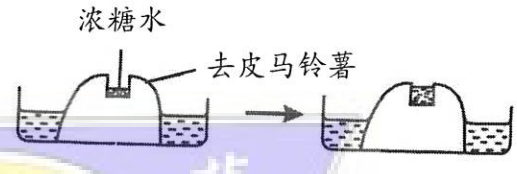
A 胸腔的容积减小，肺内空气压强增大　　B 胸腔的容积增大，肺内空气压强减小
C 胸腔的容积增大，肺内空气压强增大　　D 胸腔的容积减小，肺内空气压强减小

31. 下列哪个实验适合用于观察植物的食物运输?

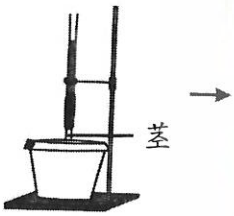
A



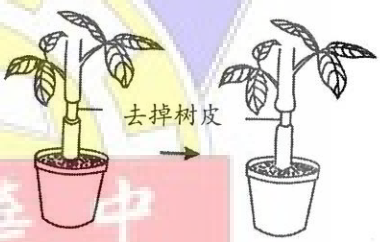
B



C



D



32. 表 1 所示为某植物连续两个小时的水分散失的实验结果。

	水分散失量(mL)
第 1 个小时	8.0
第 2 个小时	4.0

表 1

下列哪些可能是造成第 2 个小时水分散失量减少的因素?

I 较弱的阳光　　II 较高的风速　　III 较低的温度　　IV 较低的湿度

A I, III　　B I, IV　　C II, III　　D II, IV

33. 图 7 所示为 P、Q、R 三根相同的软铁芯分别绕上了不同匝数的线圈，或是接上了不同的电源。经过实验发现电磁铁的磁场强度关系是 P＜Q＜R。以下哪些因素会影响上述电磁铁磁性的强弱?

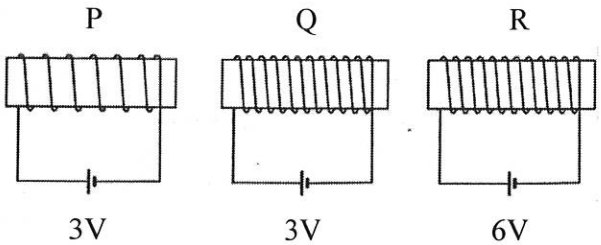


图 7

I 有无软铁芯　　II 电流的方向　　III 电流的强度　　IV 线圈的匝数

A I, II, III　　B I, III　　C III, IV　　D 1, III, IV

版权所有

【机密】

34. 某位学生把物质 A 和物质 B 混合后，产生了氯化钠和水。学生怀疑物质 A 和 B 可能是_____。

A 盐酸和氢氧化钠　B 硫酸和氢氧化钠　C 盐酸和氢氧化钾　D 硫酸和氢氧化钾

35. 硅的化合物约占地壳质量的 90%以上。以下哪些物质**不属于**硅化合物？

A 石英　B 玛瑙　C 镁橄榄石　D 金刚石

36. 下列哪一种情况的物体具有重力势能或弹性势能？

I 在平滑地面滚动的小球　II 扛着一桶煤气走上三楼

III 在蹦床上下跳动　IV 将重物举在空中保持不动

A I, II, III　B I, III, IV　C II, III, IV　D I, II, IV,

37. 下列哪项是热的辐射？

A 人站在火堆旁取暖　B 鸡放在水里煮

C 番薯放在火堆中加热　D 汤在铁锅中煮滚

38. 下列哪项活动，是通过做功改变物体热能的？

A 煮水时水温升高　B 钻木取火　C 食物在烤箱内变热　D 热水在保温瓶内保暖

39. 芊芊听说鲑鱼含有优质丰富的蛋白质，为了证明这说法，芊芊用下列哪项试剂检测蛋白质？

A 斐林试剂　B 吲哚酚试剂　C 双缩脲试剂　D 苏丹 III 染液

40. 食物在口腔经过牙齿咀嚼和舌的搅拌，食团中的_____被分解成_____。

A 蛋白质，多肽　B 蛋白质，氨基酸　C 淀粉，葡萄糖　D 淀粉，麦芽糖

41. 以下哪项有关淋巴系统的叙述是**正确**的？

I 淋巴循环是单向流动　II 淋巴是通过淋巴管流经全身带到体细胞

III 淋巴是产生免疫反应的重要场所　IV 淋巴会和氧气结合

A I, II　B I, III　C II, III　D II, IV

42. 现在生物学家普遍认为应该以_____作为标准来建立生物分类系统。

A 生物间的亲缘关系　B 生物的生殖方式

C 生物的形态结构　D 生物的形态结构和生物间的亲缘关系

43. 一对父母生了 3 个女儿，她们体细胞中的两条 X 染色体一定_____。

A 由女儿的体细胞通过减数分裂产生　B 由女儿体细胞中的一条 X 染色体复制而来

C 都来自母亲　D 分别来自父亲和母亲

44. 达尔文用_____学说解释了生物演化的原因。

A 自然选择　B 遗传和变异　C 过度繁殖　D 生存斗争

45. 图 8 为一滑轮组的装置。假设不计摩擦力及滑轮组的重量，该滑轮组能达到哪些效用？

I 省力

II 省功

III 省距离

A I　B I, II

C II, III　D I, II, III

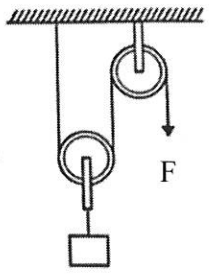


图 8

46. 实验室中使用的伏特计的“-”与“15”两接点在某电路两端，指针静止时的位置如图 9，则该伏特计的示数值应为_____。

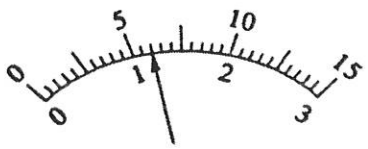


图 9

A 9.0 V　　B 6.0 V
C 5.2 V　　D 1.2 V

47. 图 10 所示为某介质内某一时刻的波形。若波速为 120 ms^{-1}，则此波的频率为_____Hz。

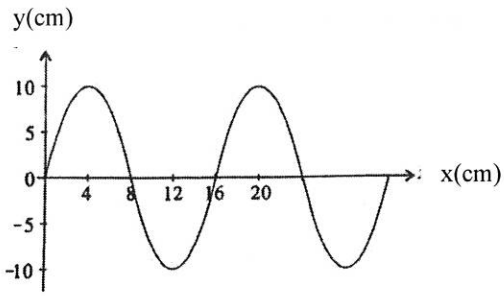


图 10

A 192　　B 300
C 600　　D 750

48. 合成材料的应用与发展，大大方便了人类的生活。但合成材料废弃物的急剧增加也带来了环境问题，废弃物“白色污染”尤为严重。要解决“白色污染”问题，下列做法**不合理**的是_____。

A 回收各种废弃塑料　　B 用布袋代替塑料袋购物
C 推广使用一次性塑料杯　　D 使用微生物降解塑料

49. 能源按不同的分类方式可进行不同的分类。下列四种能源中，能归入如图 11 所示黑色部分的是_____。

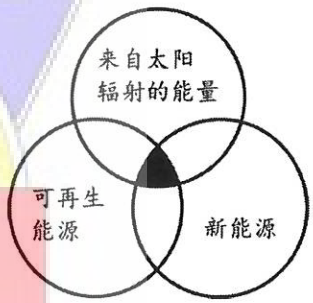
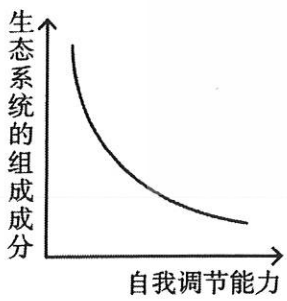


图 11

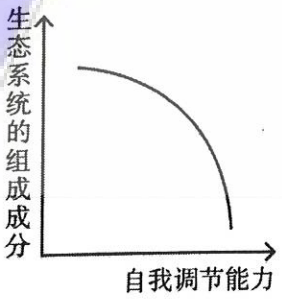
A 天然气　　B 煤
C 太阳能　　D 核能

50. 生态系统的组成与生态系统自动调节能力有关。下列选项中，比较能**正确**表示生态系统的组成与其自动调节能力有关的是_____。

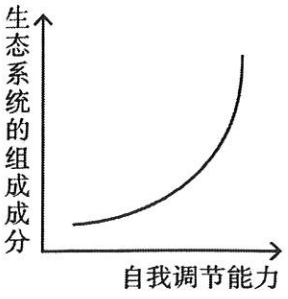
A



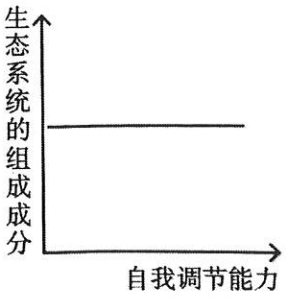
B



C



D



版权所有